SnapMirror による 7-Mode データの移行

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
January 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-7mode-transition/snapmirror/concept_unsupported_7_mode_san_functions.html on January 31, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

SnapMirror ® テクノロジによる 7-Mode データの移行 1
SnapMirror を使用して 7-Mode ボリュームを移行する 1
vFiler ユニット間でディザスタリカバリ関係を移行する 34
移行中の 7-Mode サイトでの災害からの復旧 35
SnapMirror 使用時の移行問題のトラブルシューティング 45

SnapMirror ® テクノロジによる 7-Mode データの移行

SnapMirror コマンドを使用して 7-Mode システムから ONTAP にデータを移行する方法について説明します。

SnapMirror を使用して 7-Mode ボリュームを移行する

clustered Data ONTAP の SnapMirror コマンドを使用すると、 NAS および SAN 環境の 7-Mode ボリュームを clustered Data ONTAP ボリュームに移行できます。移行が完了したら、クラスタ上でプロトコル、サービス、その他の設定を行う必要があります。

- 推奨事項： * 7-Mode ボリュームを移行する場合は、 7-Mode Transition Tool の使用を推奨します。マイグレーションプロセスのすべてのステップで 7-Mode とクラスタの両方が事前確認で検証されるため、多数の潜在的な問題を回避できます。このツールを使用すると、データ移行だけでなく、すべてのプロトコル、ネットワーク、サービスの設定の移行も大幅に簡易化されます。

"『 7-Mode Transition Tool Release Notes 』"

この手順は、 SnapMirror を使用した移行で実行する必要があるタスクの概要を提供します。

1. 移行予定のボリュームがサポートされていることを確認します 移行の場合。
2. 7-Mode システムで移行を準備。
3. クラスタで移行を準備。
4. 7-Mode システムとの間に、移行ピア関係を作成します ソースと SVM がデスティネーションです。
5. 7-Mode ボリュームからクラスタにデータをコピーします Data ONTAP ボリューム：との間に SnapMirror 関係を作成します 2 つのボリューム。

データの移行が完了したら、次のタスクを実行する必要があります。

- オプション： SVM にデータ LIF を作成してクライアントアクセスを有効にする

  "ネットワークと LIF の管理"。

- SVM で、プロトコル、ネットワーク、およびサービスを設定します。
  - "ネットワークと LIF の管理"。
  - "SMB / CIFS の管理"
  - "NFS の管理"
- igroup を作成して LUN をマッピングします

  "SAN 管理"

- LUN を含むボリュームを移行する場合は、移行した clustered Data ONTAP ボリュームへのアクセスをリストアする前に、必要な移行後のタスクをホスト上で実行する必要があります。

"SAN ホストの移行および修復"

"ネットアップサポート"

移行の計画

7-Mode ボリュームから clustered ONTAP ボリュームにデータをコピーする前に、どのような場合に SnapMirror を使用して移行を実行するかを理解し、サポートされている 7-Mode のバージョンと移行可能なボリュームについて確認する必要があります。また、移行に関する考慮事項も把握しておく必要があります。

移行に関する問題が発生した場合は、移行先リリースの _Release Notes を確認しておく必要があります。

"ONTAP 9 リリースノート"

7-Mode ボリュームと clustered ONTAP ボリュームの間の SnapMirror 関係は、次のリリースでサポートされています。

- ONTAP 9.8 以降
- ONTAP 9.7P2 以降の 9.7 リリース
- ONTAP 9.6P7 以降 9.6 リリース
- ONTAP 9.0 から ONTAP 9.5

SnapMirror を使用してデータを移行できるのは、次のような場合です。

- 7-Mode Transition Tool で移行の要件がサポートされていない場合。たとえば、 7-Mode Transition Tool には Windows ホストまたは Linux ホストが必要ですが、環境によっては使用できない場合があります。
- 推奨事項： * 7-Mode Transition Tool は、移行が可能かどうかを検証する事前チェック機能を備えており、プロトコル、ネットワーク、サービスのすべての設定がデータとともに移行されるため、 7-Mode ボリュームの移行にはこのツールを使用することを推奨します。

  SnapMirror コマンドを使用して 7-Mode ボリュームから clustered ONTAP ボリュームにデータを移行する前に、 7-Mode Transition Tool をインストールおよび使用して、移行の事前チェックを実行できます。

- クラスタと Storage Virtual Machine （ SVM ）を構成済みで、 7-Mode ボリュームから clustered ONTAP ボリュームへの移行が必要なのはデータのみの場合。

移行では、機能とボリュームはサポートされていません

一部の機能は clustered Data ONTAP で使用できないため、トラディショナルボリュームなどの一部の 7-Mode ボリューム、および同期 SnapMirror 関係などの一部の 7-Mode 機能は移行できません。

7-Mode ボリュームは SVM にのみ移行できます。

移行できない 7-Mode ボリュームまたは構成は次のとおりです。

- 制限またはオフライン状態のボリューム

- トラディショナルボリューム
- NFS から CIFS への文字マッピング（ charmap ）が設定されているボリューム
- ストレージレベルのアクセス保護構成を使用するボリューム
- ストレージレベルのアクセス保護構成を使用する qtree を含むボリューム

  ターゲットクラスタが Data ONTAP 8.3.1 以降を実行している場合は、この構成を使用する qtree を含むボリュームを移行できます。

- no_i2p オプションが有効になっているボリューム
- FlexCache ボリューム
- 32 ビット Snapshot コピーを含む 32 ビットボリュームおよび 64 ビットボリューム デスティネーションクラスタで Data ONTAP 8.3 またはが実行されている場合 後で
- FlexClone ボリューム

  FlexClone ボリュームは FlexVol ボリュームとして移行できますが、クローン階層とストレージ効率化は失われます。

- vFiler ユニットのルートボリューム。ルートボリュームは、デフォルトの vFiler ユニットに属する qtree に基づいています
- 同期 SnapMirror 構成
- qtree SnapMirror 関係
- IPv6 設定
- SnapVault 関係
- SnapMirror のネットワーク圧縮機能
- 特定の Snapshot コピーへのデスティネーションボリュームのリストア （ snapmirror break -s コマンド）
- ボリューム移動処理

SAN の移行でサポートされない機能

clustered Data ONTAP でサポートされない 7-Mode の SAN 機能を把握して、移行前に必要な措置を講じる必要があります。

7-Mode の以下の SAN 機能は、 clustered Data ONTAP でサポートされません。

- Snapshot コピーでバックアップされた LUN クローン

  Snapshot コピーに含まれる、 Snapshot コピーでバックアップされた LUN クローンはリストア処理ではサポートされません。clustered Data ONTAP では、これらの LUN にアクセスできません。7-Mode の Snapshot コピーでバックアップされた LUN クローンは、移行前にスプリットまたは削除しておく必要があります。

- ostype が「 vld 」、「 image 」、または「 any user-defined string LUNs 」の LUN

  このような LUN は、移行前に ostype を変更するか LUN 自体を削除しておく必要があります。

- LUN クローンスプリット

  実行中の LUN クローンスプリット処理が完了するまで待つか、 LUN クローンスプリットを中止して LUN を削除してから、移行を実行する必要があります。

- lun share コマンド

  NAS プロトコルを使用した LUN の共有は、 clustered Data ONTAP ではサポートされていません。

- SnapValidator

移行での **7-Mode** のバージョン要件

移行を実行する前に、 clustered Data ONTAP 8.3 以降への移行がサポートされる Data ONTAP 7-Mode のバージョンを確認しておく必要があります。

7-Mode システムにあるアグリゲートとボリュームがすべて 64 ビットの場合は、次のバージョンの 7-Mode を実行しているシステムからボリュームを clustered Data ONTAP 8.3 以降に移行できます。

- Data ONTAP 8.0 の略
- Data ONTAP 8.0.1 の略
- Data ONTAP 8.0.2
- Data ONTAP 8.0.3 の略
- Data ONTAP 8.0.4
- Data ONTAP 8.0.5 の略
- Data ONTAP 8.1 の略
- Data ONTAP 8.1.2
- Data ONTAP 8.1.3 の場合
- Data ONTAP 8.1.4 の略
- Data ONTAP 8.2 の場合
- Data ONTAP 8.2.1
- Data ONTAP 8.2.2
- Data ONTAP 8.2.3 の略
- Data ONTAP 8.2.4 の略
- Data ONTAP 8.2.5 の略

7-Mode システムで Data ONTAP 8.0.x 、 8.1.x 、または 8.2 を実行していて、 32 ビットのアグリゲートまたはボリュームと 32 ビットの Snapshot コピーがある場合は、 8.1.4 P4 または 8.2.1 にアップグレードする必要があります。アップグレードが完了したら、 32 ビットアグリゲートを 64 ビットに拡張したうえで、 32 ビットデータをすべて削除してください。

次のバージョンの 7-Mode は、 clustered Data ONTAP 8.3 以降に移行する前に、 Data ONTAP 8.1.4 P4 にアップグレードする必要があります。

- Data ONTAP 7.3.3

- Data ONTAP 7.3.4
- Data ONTAP 7.3.5
- Data ONTAP 7.3.6
- Data ONTAP 7.3.7 の略

SnapMirror を使用した移行に関する考慮事項

SnapMirror または SnapVault 処理と同時に 7-Mode システムで実行する場合は、SnapMirror の同時転送数、データコピースケジュール、複数のパスを使用した移行など、一定の考慮事項に注意する必要があります。

SnapMirror 同時転送の最大数

移行時に、 7-Mode システムおよび ONTAP システムでサポートされる同時に実行可能な SnapMirror 転送の最大数は、使用中のストレージシステムモデルでサポートされる Volume SnapMirror レプリケーション処理数によって決まります。

ご使用のシステムモデルで同時に実行可能な Volume SnapMirror 転送の最大数については、を参照してください "『 Data ONTAP データ保護：オンラインバックアップおよびリカバリガイド』を参照してください 7-Mode"。

データコピースケジュール

移行処理のデータコピースケジュールが、 7-Mode システムで実行されている SnapMirror 処理または SnapVault 処理の既存スケジュールと重複しないようにしてください。

複数のパスを移行に使用する

データコピー IP アドレスとマルチパス IP アドレスを使用して、移行用に 2 つのパスを指定できます。ただし、どちらのパスも負荷分散には使用できますが、フェイルオーバーには使用できません。

SAN ボリュームを移行する際のスペースに関する考慮事項

移行中にボリュームに十分なスペースを確保する必要があります。移行プロセスでは、データや Snapshot コピーの格納に必要なスペースに加えて、一部のファイルシステムメタデータの更新用に 1 つの LUN につき 1MB のスペースが必要です。

カットオーバーの前に、 7-Mode ボリュームに対して「 d f -h 」コマンドを実行して、ボリューム内の各 LUN に 1MB の空きスペースがあるかどうかを確認できます。十分な空きスペースがない場合は、必要なスペースを 7-Mode ボリュームに追加する必要があります。

デスティネーションボリュームのスペースが不足しているために LUN の移行が失敗した場合は、「 LUN.vol.proc.fail.no.space: ： Processing for LUNs in volume vol1 failed due to lack of space. 」という EMS メッセージが生成されます。

この場合は ' デスティネーション・ボリュームで 'filesys-size-fixed 属性を false に設定し ' ボリュームに LUN 1 つあたり 1MB の空きスペースを追加する必要があります

スペースリザーブ LUN を含むボリュームがある場合は、ボリュームのサイズを LUN 1 つあたり 1MB 増やしてもスペースが十分に確保されない可能性があります。この場合、ボリュームの Snapshot リザーブと同じサ

イズのスペースを追加する必要があります。デスティネーション・ボリュームにスペースを追加したら、「 lun transition start 」コマンドを使用して LUN を移行できます。

- 関連情報 *

"ネットアップのマニュアル： ONTAP 9"

SnapLock ボリュームの移行に関するガイドライン

7-Mode SnapLock ボリュームは、 ONTAP 9.5 以前で作成された SnapLock ボリュームに移行できます。SnapLock ボリュームの移行に関する要件とガイドラインを確認しておく必要があります。

- SnapLock に LUN が含まれている場合、 7-Mode SnapLock ボリュームの移行はサポートされていません。
- 7-Mode の SnapLock Enterprise ボリュームは、 ONTAP 9.5 以前の SnapLock Enterprise ボリュームにのみ移行できます。
- 7-Mode の SnapLock Compliance ボリュームは、 ONTAP 9.5 以前の SnapLock Compliance ボリュームにのみ移行できます。
- 7-Mode の Volume SnapMirror 関係を移行する場合、 SnapLock Enterprise ボリュームに対してのみ段階的移行（セカンダリを移行してからプライマリを移行）を使用できます。

  7-Mode プライマリボリュームと ONTAP セカンダリボリュームの間の SnapMirror ディザスタリカバリ（ DR ）関係は、 SnapLock Enterprise ボリュームでのみサポートされ、 SnapLock Compliance ボリュームではサポートされません。

  段階的構成での Volume SnapMirror 関係の移行

- SnapLock Compliance ボリューム間の 7-Mode Volume SnapMirror 関係を移行するには、プライマリボリュームとセカンダリボリュームを並行して移行する必要があります。

  Volume SnapMirror 関係を並行して移行する

- 関連情報 *

"SnapLock テクノロジを使用したアーカイブとコンプライアンス"

移行を準備しています

7-Mode のボリュームを clustered Data ONTAP に移行する前に、 7-Mode ストレージシステムとクラスタを準備する必要があります。また、 7-Mode システムと Storage Virtual Machine （ SVM ）の間に移行ピア関係を作成する必要があります。

移行のライセンス要件

7-Mode から clustered Data ONTAP にボリュームを移行する前に、 7-Mode ストレージシステムに SnapMirror のライセンスがあることを確認してください。7-Mode の Volume SnapMirror 関係を移行する場合は、ソースクラスタとデスティネーションクラスタでも SnapMirror のライセンスが必要です。

7-Mode システムに SnapMirror のライセンスがすでに付与されている場合は、そのライセンスを移行に使用できます。7-Mode システムに SnapMirror のライセンスがない場合は、移行用の一時的なライセンスを営業担当者から入手できます。

7-Mode システムで有効になっている機能ライセンスをクラスタに追加する必要があります。クラスタの機能ライセンスの取得については、を参照してください "システムアドミニストレーションリファレンス"。

7-Mode システムでの移行の準備

移行を開始する前に、 SnapMirror ライセンスを追加する、 7-Mode システムがターゲットクラスタと通信できるようにするなど、 7-Mode システムで一定の作業を完了しておく必要があります。

移行する 7-Mode ボリュームがすべてオンラインになっている必要があります。

手順

1. 7-Mode システムで、 SnapMirror ライセンスを追加して有効にします。

   a. 7-Mode システムに SnapMirror ライセンスを追加します。

      'license add_license_code_

`*license_code* は購入したライセンス・コードです

   a. SnapMirror 機能を有効にします。

      '*options snapmirror.enable on *

2. 次のいずれかのオプションを実行して、 7-Mode システムとターゲットクラスタが相互に通信できるように設定します。
   - 「 SnapMirro .access 」オプションを「 all 」に設定します。
   - 「 snapvault.access 」オプションの値をクラスタのすべての LIF の IP アドレスに設定します。
   - 「 snapmirror.access 」オプションが「 legacy 」で、「 napmirror.checkip.enable` 」オプションが「 off 」の場合は、 SVM 名を「 /etc/snapmirror.allow 」ファイルに追加します。
   - 「 napmirror.access 」オプションが「 legacy 」で「 napmirror.checkip.enable` 」オプションが「 on 」である場合は、 LIF の IP アドレスを「 /etc/snapmirror.allow 」ファイルに追加します。
3. 7-Mode システムの Data ONTAP のバージョンに応じて、次の手順を実行します。

   a. すべてのインターフェイスで SnapMirror トラフィックを許可します。

      *options interface.blocked.snapmirror"" *

   b. Data ONTAP バージョン 7.3.7 、 8.0.3 、 8.1 のいずれかを実行していて、 7-Mode Transition Tool 用の管理 IP アドレスとして e0M インターフェイスの IP アドレスを使用している場合は、 e0M インターフェイス上のデータトラフィックを許可します。

      'options interface.blocked.mgmt_data_traffic off

7-Mode システムを移行する前に、クラスタをセットアップしておく必要があります。また、 LIF のセットアップ、ネットワーク接続の検証など、移行の要件をクラスタが満たしていることを確認する必要があります。

- クラスタと SVM のセットアップが完了している必要があります。

  "ソフトウェアのセットアップ"

  ターゲット SVM が SVM ディザスタリカバリ関係にないことを確認します。

- クラスタは管理 LIF を使用して到達できる必要があります。
- クラスタが正常に動作している必要があります。また、テイクオーバーモードになっているノードがある場合は移行できません。
- 移行したボリュームを格納するターゲットアグリゲートには、 SFO ポリシーが設定されている必要があります。
- アグリゲートは、最大ボリューム制限に達していないノードに配置されている必要があります。
- Volume SnapMirror 関係を移行するときに SVM ピア関係を確立するには、次の条件が満たされている必要があります。
  - セカンダリクラスタに、プライマリ SVM と同じ名前の SVM が存在しない。
  - プライマリクラスタに、セカンダリ SVM と同じ名前の SVM が存在しない。
  - ソースの 7-Mode システムの名前が、ローカルの SVM や、すでにピア関係が設定されている SVM と重複していない。

クラスタと 7-Mode システムが通信できるようにするために、クラスタの各ノードに、デフォルトの IPspace のローカル LIF またはインタークラスタ LIF をセットアップします。ローカル LIF をセットアップした場合は、クラスタ間 LIF をセットアップする必要はありません。インタークラスタ LIF とローカル LIF の両方をセットアップした場合は、ローカル LIF が優先されます。

1. クラスタの各ノードにインタークラスタ LIF を作成し、クラスタと 7-Mode システムが通信できるようにします。

   a. クラスタ間 LIF を作成します。

      「 * network interface create -vserver *svm_name* _ *-lif* _ *intercluster_lif* -role intercluster -home-node *home_node -home-port_port_IP_address _ip_address _netmask_netmask* * ’を指定します

      ```
      cluster1::> network interface create -vserver cluster1-01 -lif
      intercluster_lif -role intercluster -home-node cluster1-01 -home-port
      e0c -address 192.0.2.130 -netmask 255.255.255.0
      ```

   b. インタークラスタ LIF の静的ルートを作成します。

      「 * network route create -vserver *svm_name* 」 *-destination_ip_address /mask* -gateway_IP_address _ *

```
cluster1::> network route create -vserver vs0 -destination 0.0.0.0/0
-gateway 10.61.208.1
```

c. インタークラスタ LIF から 7-Mode システムに ping を送信できることを確認します。

「 * network ping -lif lif_intercluster_lif _ -vserver_svm_name _ -destination_remote_InetAddress_* 」と入力します

```
cluster1::> network ping -lif intercluster_lif -vserver cluster1
-destination system7mode
system7mode is alive
```

マルチパスの場合は、各ノードに 2 つのクラスタ間 LIF が必要です。

"ネットワークと LIF の管理"

- 関連情報 *

移行ピア関係を作成

"ネットアップのマニュアル： Product Library A-Z"

移行ピア関係を作成

7-Mode システムとクラスタの間の移行のための SnapMirror 関係を設定する前に、移行ピア関係を作成する必要があります。クラスタ管理者は、「 vserver peer transition create 」コマンドを使用することにより、 SVM と 7-Mode システムの間に移行ピア関係を作成できます。

- ソースの 7-Mode システムの名前がローカルの SVM や、すでにピア関係が設定された SVM と重複していないことを確認しておく必要があります。
- 7-Mode データの移行先となる、タイプが DP の clustered Data ONTAP ボリュームを作成しておく必要があります。

  clustered Data ONTAP ボリュームは、 7-Mode ボリューム以上のサイズである必要があります。

- SVM の名前にピリオドが含まれていないことを確認しておく必要があります。
- ローカルの LIF を使用する場合は、次のことを確認しておく必要があります。
  - デフォルトの IPspace にローカルの LIF が作成されます
  - ローカル LIF は、が配置されているノードに設定されます ボリュームが配置されます
  - LIF の移行ポリシーはボリュームノードと同じで、両方を同じデスティネーションノードに移行できます

移行ピア関係を作成するときは、データ転送を負荷分散するために、マルチパス FQDN または IP アドレスを指定することもできます。

手順

1. 移行ピア関係を作成するには 'vserver peer transition create コマンドを使用します
2. 「 vserver peer transition show 」を使用して、移行ピア関係が正常に作成されたことを確認します。

移行ピア関係を作成および表示する例

次のコマンドは、 SVM vs1 と 7-Mode システム src1 間の移行ピア関係を、マルチパスアドレス src1-e0d 、ローカルの LIF lif1 および lif2 を使用して作成します。

```
cluster1::> vserver peer transition create -local-vserver vs1 -src-filer
-name src1 -multi-path-address src1-e0d -local-lifs lif1,lif2
```

次の例は、単一の SVM （ vs1 ）と複数の 7-Mode システムの間の移行ピア関係を示しています。

```
cluster1::> vserver peer transition create -local-vserver vs1 -src-filer
-name src3
Transition peering created

cluster1::> vserver peer transition create -local-vserver vs1 -src-filer
-name src2
Transition peering created
```

次の出力は、 SVM vs1 の移行ピア関係を示しています。

```
cluster1::> vserver peer transition show
Vserver  Source Filer  Multi Path Address   Local LIFs
-------  ------------  -----------------    ---------
vs1      src2               -                       -
vs1      src3               -                       -
```

SnapMirror 関係の **TCP** ウィンドウサイズの設定

7-Mode ボリュームと ONTAP ボリュームの間の SnapMirror 関係に TCP ウィンドウサイズを設定すると、 SnapMirror 転送のスループットを向上させてレプリケーション処理を高速化できます。

7-Mode ボリュームと ONTAP ボリューム（ TDP ）間の SnapMirror 関係に TCP ウィンドウ・サイズを設定する snapmirror policy コマンドには、 window-size-for-tdp-mirror オプションが用意されています。このオプションを使用すると、 TCP ウィンドウサイズを上下に設定できます。このオプションを設定する場合は、次の考慮事項に注意してください。

- window-size-for-tdp-mirror オプションは 'async-mirror タイプのポリシーにのみ設定できます
- window-size-for-tdp-mirror オプションは '256 KB' 〜 7 MB' の範囲で設定できますそうしないと、設定は失敗し

- window-size-for-tdp-mirror オプションのデフォルト値は「 2 MB 」です。

> window-size-for-tdp-mirror オプションは非表示で、 tab complete は機能しません。使用するフルオプションを入力してください。

次に、 TDP タイプの SnapMirror 関係に対して TCP ウィンドウ・サイズを「 5 MB 」に設定する例を示します。

手順

1. TCP ウィンドウサイズが「 5 MB 」の「 async 」タイプの SnapMirror ポリシーを作成します。

   '*snapmirror policy create *

   ```
   cluster01::> snapmirror policy create -vserver vserverA -policy
   tdp_window_size_policy -window-size-for-tdp-mirror 5MB -type async-
   mirror
   ```

2. 「 TDP 」タイプの SnapMirror 関係を作成し、このポリシーを適用します。

   「 * snapmirror create * 」

   ```
   cluster01::> snapmirror create -source-path filerA:volA -destination
   -path vserverA:volA -type TDP -policy tdp_window_size_policy
   ```

3. SnapMirror ポリシーに設定されているウィンドウサイズを表示します。

   「 * snapmirror policy show * 」と入力します

   ```
   cluster01::> snapmirror policy show -vserver vserverA -policy
   tdp_window_size_policy -fields window-size-for-tdp-mirror
   ```

ボリュームを移行する

SnapMirror テクノロジを使用して、スタンドアロンボリューム、またはデータ保護関係（ Volume SnapMirror 関係）にあるボリュームを移行できます。

ノンストップオペレーション（ NDO ）処理（テイクオーバーやアグリゲートの再配置）が原因で、設定したスケジュールで実行中の更新が中断された場合は、 NDO 処理の完了後に更新が自動的に再開されます。

LUN を含むスタンドアロンボリュームまたは Volume SnapMirror 関係を移行した場合は、 igroup を作成して LUN をマッピングする必要があります。その後、移行した clustered Data ONTAP ボリュームへのアクセスを設定する前に、必要な移行後のタスクをホスト上で実行する必要があります。

"SAN ホストの移行および修復"

- 関連情報 *

SnapMirror を使用して 7-Mode ボリュームを移行する

スタンドアロンボリュームの移行

スタンドアロンボリュームを移行するには、 SnapMirror 関係を作成し、ベースライン転送を実行し、差分更新を実行し、データコピー処理を監視し、 SnapMirror 関係を解除して、クライアントアクセスを 7-Mode ボリュームから clustered Data ONTAP ボリュームへ移動する必要があります。

- クラスタと SVM のセットアップが完了している必要があります。
- 移行準備に関する情報を確認しておく必要があります。

  移行を準備しています

手順

1. 7-Mode ボリュームから clustered Data ONTAP ボリュームへ、データをコピーします。

   a. 7-Mode システムと SVM の間の SnapMirror 関係に TCP ウィンドウサイズを設定する場合は、「 window-size-for-tdp-mirror 」オプションを使用して「 async-mirror 」タイプの SnapMirror ポリシーを作成します。

      その後、このポリシーを 7-Mode システムと SVM の間の TDP SnapMirror 関係に適用する必要があります。

      TCP ウィンドウサイズは 256KB~7MB の範囲で設定でき、 SnapMirror 転送のスループットを向上させて移行時のコピーにかかる時間を短縮できます。TCP ウィンドウサイズのデフォルト値は 2MB です。

      ```
      cluster1::> snapmirror policy create -vserver vs1 -policy tdp_policy
      -window-size-for-tdp-mirror 5MB -type async-mirror
      ```

   b. 7-Mode システムと SVM の間に SnapMirror 関係を作成するには、関係タイプを TDP に指定して「 snapmirror create 」コマンドを実行します。

      TCP ウィンドウサイズを設定するために SnapMirror ポリシーを作成した場合は、この SnapMirror 関係にそのポリシーを適用する必要があります。

```
cluster1::> snapmirror create -source-path system7mode:dataVol20
-destination-path vs1:dst_vol -type TDP -policy tdp_policy
Operation succeeded: snapmirror create the relationship with destination
vs1:dst_vol.
```

   a. 「 snapmirror initialize 」コマンドを使用して、ベースライン転送を開始します。

```
cluster1::> snapmirror initialize -destination-path vs1:dst_vol
Operation is queued: snapmirror initialize of destination
vs1:dst_vol.
```

b. 「 snapmirror show 」コマンドを使用して、ステータスを監視します。

```
cluster1::>snapmirror show -destination-path vs1:dst_vol

                           Source Path: system7mode:dataVol20
                      Destination Path: vs1:dst_vol
                     Relationship Type: TDP
                Relationship Group Type: none
                    SnapMirror Schedule: -
                 SnapMirror Policy Type: async-mirror
                      SnapMirror Policy: DPDefault
                            Tries Limit: -
                      Throttle (KB/sec): unlimited
                           **Mirror State: Snapmirrored**
                    Relationship Status: Idle
                File Restore File Count: -
                 File Restore File List: -
                      Transfer Snapshot: -
                      Snapshot Progress: -
                         Total Progress: -
              Network Compression Ratio: -
                    Snapshot Checkpoint: -
                        Newest Snapshot: vs1(4080431166)_dst_vol.1
              Newest Snapshot Timestamp: 10/16 02:49:03
                      Exported Snapshot: vs1(4080431166)_dst_vol.1
            Exported Snapshot Timestamp: 10/16 02:49:03
                                Healthy: true
                       Unhealthy Reason: -
                Constituent Relationship: false
                 Destination Volume Node: cluster1-01
                        Relationship ID: 97b205a1-54ff-11e4-9f30-
005056a68289
                   Current Operation ID: -
                          Transfer Type: -
                         Transfer Error: -
                       Current Throttle: -
              Current Transfer Priority: -
                     Last Transfer Type: initialize
                    Last Transfer Error: -
                     Last Transfer Size: 152KB
```

```
Last Transfer Network Compression Ratio: 1:1
                 Last Transfer Duration: 0:0:6
                     Last Transfer From: system7mode:dataVol20
            Last Transfer End Timestamp: 10/16 02:43:53
                  Progress Last Updated: -
                Relationship Capability: 8.2 and above
                                Lag Time: -
           Number of Successful Updates: 0
               Number of Failed Updates: 0
           Number of Successful Resyncs: 0
               Number of Failed Resyncs: 0
            Number of Successful Breaks: 0
                Number of Failed Breaks: 0
                   Total Transfer Bytes: 155648
         Total Transfer Time in Seconds: 6
```

c. clustered Data ONTAP ボリュームを手動で更新するか、 SnapMirror スケジュールを設定して更新するかに応じて、該当する操作を実行します。

状況	作業
転送を手動で更新します	i. 「 snapmirror update 」コマンドを使用します。 `cluster1::> snapmirror update -destination-path vs1:dst_vol` ii. 「 snapmirror show 」コマンドを使用して、データコピーのステータスを監視します。

状況	作業

スケジュールされた更新転送を実行します	i. 更新転送のスケジュールを作成するには 'job schedule cron create コマンドを使用します
	
	`cluster1::> job schedule cron create -name 15_minute_sched -minute 15`
	
	ii. 「 snapmirror modify 」コマンドを使用して、 SnapMirror 関係にスケジュールを適用します。
	
	`cluster1::> snapmirror modify -destination-path vs1:dst_vol -schedule 15_minute_sched`
	
	iii. 「 snapmirror show 」コマンドを使用して、データコピーのステータスを監視します。

2. 差分転送のスケジュールを設定している場合は、カットオーバーの準備ができた時点で次の手順を実行します。

   a. 今後のすべての更新転送を無効にするには 'snapmirror quiesce コマンドを使用します。

   ```
   cluster1::> snapmirror quiesce -destination-path vs1:dst_vol
   ```

   b. SnapMirror スケジュールを削除するには、「 snapmirror modify 」コマンドを使用します。

   ```
   cluster1::> snapmirror modify -destination-path vs1:dst_vol -schedule
   ""
   ```

   c. SnapMirror 転送を休止していた場合は、「 snapmirror resume 」コマンドを使用して SnapMirror 転送を有効にします。

   ```
   cluster1::> snapmirror resume -destination-path vs1:dst_vol
   ```

3. 7-Mode ボリュームと clustered Data ONTAP ボリューム間で実行中の転送がある場合はその完了を待ってから、 7-Mode ボリュームからクライアントアクセスを切断してカットオーバーを開始します。

4. 「 snapmirror update 」コマンドを使用して、 clustered Data ONTAP ボリュームに対する最終データ更新を実行します。

   ```
   cluster1::> snapmirror update -destination-path vs1:dst_vol
   Operation is queued: snapmirror update of destination vs1:dst_vol.
   ```

5. 最後の転送が成功したかどうかを確認するには、「 snapmirror show 」コマンドを使用します。

6. 「 snapmirror break 」コマンドを使用して、 7-Mode ボリュームと clustered Data ONTAP ボリュームの間の SnapMirror 関係を解除します。

   ```
   cluster1::> snapmirror break -destination-path vs1:dst_vol
   [Job 60] Job succeeded: SnapMirror Break Succeeded
   ```

7. ボリュームに LUN が設定されている場合は、 advanced 権限レベルで、「 lun transition 7-mode show 」コマンドを使用して、 LUN が移行されたことを確認します。

   clustered Data ONTAP ボリュームで「 lun show 」コマンドを使用して、移行されたすべての LUN を表示することもできます。

8. 「 snapmirror delete 」コマンドを使用して、 7-Mode ボリュームと clustered Data ONTAP ボリュームの間の SnapMirror 関係を削除します。

   ```
   cluster1::> snapmirror delete -destination-path vs1:dst_vol
   ```

9. 「 snapmirror release 」コマンドを使用して、 7-Mode システムから SnapMirror 関係の情報を削除します。

```
system7mode> snapmirror release dataVol20 vs1:dst_vol
```

7-Mode システムの必要なボリュームをすべて SVM に移行したら、 7-Mode システムと SVM の間の SVM ピア関係を削除する必要があります。

- 関連情報 *

失敗した SnapMirror ベースライン転送を再開します

LUN 移行が失敗した場合のリカバリ

SnapMirror 関係の TCP ウィンドウサイズの設定

段階的構成での **Volume SnapMirror** 関係の移行

プライマリボリュームを移行する前にセカンダリボリュームを移行することにより、 7-Mode の Volume SnapMirror 関係を移行し、データ保護関係を保持することができます。この方法では、 7-Mode のプライマリボリュームと clustered Data ONTAP のセカンダリボリュームの間に段階的な SnapMirror DR 関係を設定します。

- プライマリクラスタとセカンダリクラスタ、および SVM のセットアップが完了している必要があります。
- Volume SnapMirror 関係を移行するときに SVM ピア関係を確立するには、次の条件が満たされている必要があります。
  - セカンダリクラスタに、プライマリ SVM と同じ名前の SVM が存在しない。
  - プライマリクラスタに、セカンダリ SVM と同じ名前の SVM が存在しない。
  - 移行準備に関する情報を確認しておく必要があります。

    移行を準備しています

- 関連情報 *

失敗した SnapMirror ベースライン転送を再開します

セカンダリボリュームを移行する

セカンダリボリュームを移行するには、 SnapMirror 関係を作成し、ベースライン転送と増分更新を実行し、 7-Mode のプライマリボリュームと clustered Data ONTAP のセカンダリボリュームの間に SnapMirror 関係を設定する必要があります。

セカンダリクラスタと Storage Virtual Machine （ SVM ）のセットアップが完了している必要があります。

手順

1. 7-Mode ボリュームから clustered Data ONTAP ボリュームへ、データをコピーします。

a. 7-Mode システムと SVM の間に SnapMirror 関係を作成するには、関係タイプを TDP に指定して「 snapmirror create 」コマンドを実行します。

```
sec_cluster::> snapmirror create -source-path sec_system:dst_7_vol
-destination-path dst_vserver:dst_c_vol -type TDP
Operation succeeded: snapmirror create the relationship with
destination dst_vserver:dst_c_vol.
```

b. 「 snapmirror initialize 」コマンドを使用して、ベースライン転送を開始します。

```
sec_cluster::> snapmirror initialize -destination-path
dst_vserver:dst_c_vol
Operation is queued: snapmirror initialize of destination
dst_vserver:dst_c_vol.
```

c. clustered Data ONTAP ボリュームを手動で更新するか、 SnapMirror スケジュールを設定して更新するかに応じて、該当する操作を実行します。

状況	作業
転送を手動で更新します	i. 「 snapmirror update 」コマンドを使用します。 `sec_cluster::> snapmirror update -destination-path dst_vserver:dst_c_vol` ii. 「 snapmirror show 」コマンドを使用して、データコピーのステータスを監視します。

状況	作業

スケジュールされた更新転送を実行します	i. 更新転送のスケジュールを作成するには 'job schedule cron create コマンドを使用します
	
	`sec_cluster::> job schedule cron create -name 15_minute_sched -minute 15`
	
	ii. 「 snapmirror modify 」コマンドを使用して、 SnapMirror 関係にスケジュールを適用します。
	
	`sec_cluster::> snapmirror modify -destination-path dst_vserver:dst_c_vol -schedule 15_minute_sched`
	
	iii. 「 snapmirror show 」コマンドを使用して、データコピーのステータスを監視します。

2. 差分転送のスケジュールを設定している場合は、カットオーバーの準備ができた時点で次の手順を実行します。

   a. 今後のすべての更新転送を無効にするには 'snapmirror quiesce コマンドを使用します。

   ```
   sec_cluster::> snapmirror quiesce -destination-path
   dst_vserver:dst_vol
   ```

   b. SnapMirror スケジュールを削除するには、「 snapmirror modify 」コマンドを使用します。

   ```
   sec_cluster::> snapmirror modify -destination-path
   dst_vserver:dst_vol -schedule ""
   ```

   c. SnapMirror 転送を休止していた場合は、「 snapmirror resume 」コマンドを使用して SnapMirror 転送を有効にします。

   ```
   sec_cluster::> snapmirror resume -destination-path
   dst_vserver:dst_vol
   ```

3. 7-Mode ボリュームと clustered Data ONTAP ボリューム間で実行中の転送がある場合はその完了を待ってから、 7-Mode ボリュームからクライアントアクセスを切断してカットオーバーを開始します。

4. 「 snapmirror update 」コマンドを使用して、 clustered Data ONTAP ボリュームに対する最終データ更新を実行します。

   ```
   sec_cluster::> snapmirror update -destination-path dst_vserver:dst_vol
   Operation is queued: snapmirror update of destination
   dst_vserver:dst_vol.
   ```

5. 最後の転送が成功したかどうかを確認するには、「 snapmirror show 」コマンドを使用します。

6. 「 snapmirror break 」コマンドを使用して、 7-Mode のセカンダリボリュームと clustered Data ONTAP のセカンダリボリュームの間の SnapMirror 関係を解除します。

   ```
   sec_cluster::> snapmirror break -destination-path dst_vserver:dst_vol
   [Job 60] Job succeeded: SnapMirror Break Succeeded
   ```

7. ボリュームに LUN が設定されている場合は、 advanced 権限レベルで、「 lun transition 7-mode show 」コマンドを使用して、 LUN が移行されたことを確認します。

   clustered Data ONTAP ボリュームで「 lun show 」コマンドを使用して、移行されたすべての LUN を表示することもできます。

8. 「 snapmirror delete 」コマンドを使用して、 7-Mode のセカンダリボリュームと clustered Data ONTAP のセカンダリボリュームの間の SnapMirror 関係を削除します。

```
sec_cluster::> snapmirror delete -destination-path dst_vserver:dst_vol
```

9. 「 snapmirror release 」コマンドを使用して、 7-Mode システムから SnapMirror 関係の情報を削除します。

```
system7mode> snapmirror release dataVol20 vs1:dst_vol
```

10. 7-Mode プライマリボリュームと clustered Data ONTAP セカンダリボリュームの間にディザスタリカバリ関係を確立します。

    a. vserver peer transition create コマンドを使用して、 7-Mode のプライマリボリュームと clustered Data ONTAP のセカンダリボリュームの間に SVM ピア関係を作成します。

    ```
    sec_cluster::> vserver peer transition create -local-vserver
    dst_vserver -src-filer-name src_system
    Transition peering created
    ```

    b. 「 job schedule cron create 」コマンドを使用して、 7-Mode の SnapMirror 関係用に設定されているスケジュールと一致するジョブスケジュールを作成します。

    ```
    sec_cluster::> job schedule cron create -name 15_minute_sched -minute
    15
    ```

    c. 「 snapmirror create 」コマンドを使用して、 7-Mode のプライマリボリュームと clustered Data ONTAP のセカンダリボリュームの間に SnapMirror 関係を作成します。

    ```
    sec_cluster::> snapmirror create -source-path src_system:src_7_vol
    -destination-path dst_vserver:dst_c_vol -type TDP -schedule
    15_minute_sched
    Operation succeeded: snapmirror create the relationship with
    destination dst_vserver:dst_c_vol.
    ```

    d. 「 snapmirror resync 」コマンドを使用して、 clustered Data ONTAP のセカンダリ・ボリュームを再同期します。

    再同期が成功するためには、 7-Mode のプライマリボリュームと clustered Data ONTAP のセカンダリボリュームに共通の 7-Mode Snapshot コピーが存在する必要があります。

```
sec_cluster::> snapmirror  resync -destination-path
dst_vserver:dst_c_vol
```

+

- ターゲットクラスタで Data ONTAP 8.3.2 以降が実行されている場合は、必要な igroup を作成し、LUN を手動でマッピングする必要があります。
- ターゲットクラスタで Data ONTAP 8.3.1 以前が実行されている場合は、プライマリボリュームのストレージカットオーバーが完了したあとに、セカンダリ LUN を手動でマッピングする必要があります。
- 7-Mode システムの必要なボリュームをすべて SVM に移行したら、セカンダリ 7-Mode システムとセカンダリ SVM の間の SVM ピア関係を削除する必要があります。
- 7-Mode プライマリシステムと 7-Mode セカンダリシステムの間の SnapMirror 関係を削除する必要があります。
  - 関連情報 *

LUN 移行が失敗した場合のリカバリ

SnapMirror 関係の TCP ウィンドウサイズの設定

プライマリボリュームを移行する

プライマリボリュームを移行するには、 7-Mode のプライマリボリュームから clustered Data ONTAP のプライマリボリュームへデータをコピーし、 7-Mode のプライマリボリュームと clustered Data ONTAP のセカンダリボリュームの間のディザスタリカバリ関係を削除し、 clustered Data ONTAP のプライマリボリュームとセカンダリボリュームの間に SnapMirror 関係を確立する必要があります。

プライマリクラスタと SVM のセットアップが完了している必要があります。

手順

1. 7-Mode のプライマリボリュームから clustered Data ONTAP のプライマリボリュームへ、データをコピーします。
   a. 7-Mode システムと SVM の間に SnapMirror 関係を作成するには、関係タイプを TDP に指定して「 snapmirror create 」コマンドを実行します。

   ```
   pri_cluster::> snapmirror create -source-path src_system:finance
   -destination-path src_vserver:src_c_vol -type TDP
   Operation succeeded: snapmirror create the relationship with
   destination src_vserver:src_c_vol.
   ```

   b. 「 snapmirror initialize 」コマンドを使用して、ベースライン転送を開始します。

   ```
   pri_cluster::> snapmirror  initialize -destination-path
   src_vserver:src_c_vol
   Operation is queued: snapmirror initialize of destination
   src_vserver:src_c_vol.
   ```

   c. clustered Data ONTAP ボリュームを手動で更新するか、 SnapMirror スケジュールを設定して更新するかに応じて、該当する操作を実行します。

状況	作業
転送を手動で更新します	i. 「 snapmirror update 」コマンドを使用します。 `pri_cluster::> snapmirror update -destination-path src_vserver:src_c_vol` ii. 「 snapmirror show 」コマンドを使用して、データコピーのステータスを監視します。

状況	作業

スケジュールされた更新転送を実行します	i. 更新転送のスケジュールを作成するには 'job schedule cron create コマンドを使用します
	
	`pri_cluster::> job schedule cron create -name 15_minute_sched -minute 15`
	
	ii. 「 snapmirror modify 」コマンドを使用して、 SnapMirror 関係にスケジュールを適用します。
	
	`pri_cluster::> snapmirror modify -destination-path src_vserver:src_c_vol -schedule 15_minute_sched`
	
	iii. snapmirror show コマンドを使用して、データコピーのステータスを監視します。

2. 差分転送のスケジュールを設定している場合は、カットオーバーの準備ができた時点で次の手順を実行します。

   a. 今後のすべての更新転送を無効にするには 'snapmirror quiesce コマンドを使用します

   ```
   pri_cluster::> snapmirror quiesce -destination-path
   src_vserver:src_c_vol
   ```

   b. SnapMirror スケジュールを削除するには、「 snapmirror modify 」コマンドを使用します。

   ```
   pri_cluster::> snapmirror modify -destination-path
   src_vserver:src_c_vol -schedule ""
   ```

   c. SnapMirror 転送を休止していた場合は、「 snapmirror resume 」コマンドを使用して SnapMirror 転送を有効にします。

   ```
   pri_cluster::> snapmirror resume -destination-path
   src_vserver:src_c_vol
   ```

3. clustered Data ONTAP のセカンダリとプライマリの SVM 間に SVM ピア関係を作成します。

   a. クラスタピア関係を作成するには 'cluster peer create コマンドを使用します

   ```
   pri_cluster::> cluster peer create -peer-addrs cluster2-d2,
   10.98.234.246 -timeout 60

   Notice: Choose a passphrase of 8 or more characters. To ensure the
   authenticity of the peering relationship, use a phrase or sequence of
   characters that would be hard to guess.

   Enter the passphrase: ********
   Confirm the passphrase: ********
   ```

   b. ソースクラスタから vserver peer create コマンドを実行して、 clustered Data ONTAP のプライマリボリュームとセカンダリボリュームの間に SVM ピア関係を作成します。

   ```
   pri_cluster::> vserver peer create -vserver src_vserver -peervserver
   src_c_vserver -applications snapmirror -peer-cluster sec_cluster
   ```

   c. デスティネーションクラスタから「 vserver peer accept 」コマンドを使用して SVM ピア要求を承認し、 SVM ピア関係を確立します。

```
pri_cluster::> snapmirror
show -destination-path

pri_system:src_7_vol
Destination Path:

                    Relationship
Group Type: -
Mode:

SnapMirror Schedule:

SnapMirror Policy: DPDefault
Tries Limit: -

Successful Resyncs: 0
Number of
Failed Resyncs: 0
Number of

Total
Transfer Bytes: 4716368768
Total Transfer Time
in Seconds: 43405
```

```
sec_cluster::> vserver peer accept -vserver dst_vserver -peervserver
src_vserver
```

4. 更新転送用のスケジュールが設定されている場合は、デスティネーションクラスタから「 snapmirror quiesce 」コマンドを実行して、 7-Mode のプライマリボリュームと clustered Data ONTAP のセカンダリボリュームの間のデータ転送を中断します。

```
sec_cluster::> snapmirror quiesce -destination-path
dst_vserver:dst_c_vol
```

5. データコピー処理を監視してカットオーバーを開始します。

   a. 7-Mode のプライマリボリュームから clustered Data ONTAP のプライマリ Data ONTAP ボリュームおよびセカンダリボリュームへの実行中の転送がある場合はその完了を待ってから、 7-Mode のプライマリボリュームからクライアントアクセスを切断してカットオーバーを開始します。

   b. 「 snapmirror update 」コマンドを使用して、 7-Mode のプライマリボリュームから clustered Data ONTAP のプライマリボリュームへの最終データ更新を実行します。

```
pri_cluster::> snapmirror update -destination-path
src_vserver:src_c_vol
```

   c. 「 snapmirror break 」コマンドを使用して、 7-Mode のプライマリボリュームと clustered Data ONTAP のプライマリボリュームの間の SnapMirror 関係を解除します。

```
pri_cluster::> snapmirror  break -destination-path
src_vserver:src_c_vol
[Job 1485] Job is queued: snapmirror break for destination
src_vserver:src_c_vol.
```

   d. ボリュームに LUN が設定されている場合は、 advanced 権限レベルで、「 lun transition 7-mode show 」コマンドを使用して、 LUN が移行されたことを確認します。

      clustered Data ONTAP ボリュームで「 lun show 」コマンドを使用して、移行されたすべての LUN を表示することもできます。

   e. 「 snapmirror delete 」コマンドを使用して、関係を削除します。

```
pri_cluster::> snapmirror  delete -destination-path
src_vserver:src_c_vol
```

   f. 「 snapmirror release 」コマンドを使用して、 7-Mode システムから SnapMirror 関係の情報を削除します。

```
system7mode> snapmirror release dataVol20 vs1:dst_vol
```

6. デスティネーションクラスタから、 7-Mode のプライマリボリュームと clustered Data ONTAP のセカンダリボリュームの間のディザスタリカバリ関係を解除して削除します。

   a. 「 snapmirror break 」コマンドを使用して、 7-Mode のプライマリボリュームと clustered Data ONTAP のセカンダリボリュームの間のディザスタリカバリ関係を解除します。

   ```
   sec_cluster::> snapmirror  break -destination-path
   dst_vserver:dst_c_vol
   [Job 1485] Job is queued: snapmirror break for destination
   dst_vserver:dst_c_vol.
   ```

   b. 「 snapmirror delete 」コマンドを使用して、関係を削除します。

   ```
   sec_cluster::> snapmirror  delete -destination-path
   dst_vserver:dst_c_vol
   ```

   c. 「 snapmirror release 」コマンドを使用して、 7-Mode システムから SnapMirror 関係の情報を削除します。

   ```
   system7mode> snapmirror release dataVol20 vs1:dst_vol
   ```

7. デスティネーションクラスタから、 clustered Data ONTAP のプライマリボリュームとセカンダリボリュームの間の SnapMirror 関係を確立します。

   a. 「 snapmirror create 」コマンドを使用して、 clustered Data ONTAP のプライマリボリュームとセカンダリボリュームの間に SnapMirror 関係を作成します。

   ```
   sec_cluster::> snapmirror create -source-path src_vserver:src_c_vol
   -destination-path dst_vserver:dst_c_vol -type DP -schedule
   15_minute_sched
   ```

   b. 「 snapmirror resync 」コマンドを使用して、 clustered Data ONTAP ボリューム間の SnapMirror 関係を再同期します。

   再同期が成功するためには、 clustered Data ONTAP のプライマリボリュームとセカンダリボリュームに共通の Snapshot コピーが存在する必要があります。

```
sec_cluster::> snapmirror  resync -destination-path
dst_vserver:dst_c_vol
```

a. 「 snapmirror show 」コマンドを使用して、 SnapMirror 再同期のステータスが「 SnapManager にはミラー」と表示されることを確認します。

> clustered Data ONTAP のセカンダリボリュームを読み取り専用アクセスに使用できるようにするためには、 SnapMirror 再同期が成功している必要があります。

7-Mode システムの必要なボリュームをすべて SVM に移行したら、 7-Mode システムと SVM の間の SVM ピア関係を削除する必要があります。

- 関連情報 *

LUN 移行が失敗した場合のリカバリ

SnapMirror 関係の TCP ウィンドウサイズの設定

Volume SnapMirror 関係を並行して移行する

7-Mode SnapMirror 関係のプライマリボリュームとセカンダリボリュームを、同じカットオーバー期間内に並行して移行することができます。移行後に、 ONTAP クラスタで Volume SnapMirror 関係を手動で設定する必要があります。SnapLock Compliance ボリュームを移行する場合は、この方法を使用する必要があります。

- プライマリクラスタとセカンダリクラスタ、および SVM をセットアップしておく必要があります。
- Volume SnapMirror 関係を移行するときに SVM ピア関係を確立するには、次の条件が満たされている必要があります。
  - セカンダリクラスタに、プライマリ SVM と同じ名前の SVM が存在しない。
  - プライマリクラスタに、セカンダリ SVM と同じ名前の SVM が存在しない。
  - 移行準備に関する情報を確認しておく必要があります。

    移行を準備しています

SnapLock Compliance ボリュームとの移行データ保護（ TDP ）関係では SnapMirror 再同期がサポートされないため、 SnapLock Compliance ボリューム間の 7-Mode SnapMirror 関係は並行して移行する必要があります。そのため、 SnapLock Compliance ボリュームを含む 7-Mode プライマリボリュームと ONTAP セカンダリボリュームの間には、 SnapMirror ディザスタリカバリ（ DR ）関係を確立できません。

1. スタンドアロンボリュームの移行手順に従って、 SnapMirror 関係のセカンダリボリュームとプライマリボリュームを移行します。

   7-Mode のセカンダリボリュームを移行する前に、 7-Mode の SnapMirror 関係に対する手動の操作は必要ありません。これにより、 7-Mode のセカンダリボリュームは、読み取り専用ボリュームとして ONTAP に移行されます。

   スタンドアロンボリュームの移行

2. 移行したプライマリボリュームとセカンダリボリュームを含む SVM 間にクラスタ間 SVM ピア関係を作成します。

"システム管理"

3. 移行したプライマリボリュームとセカンダリボリュームの間に Volume SnapMirror 関係を作成します。

   "ボリュームディザスタリカバリの簡単な設定"

4. デスティネーションボリュームで、 SnapMirror 関係のソースボリュームとデスティネーションボリュームを再同期します。

   ソースボリュームとデスティネーションボリュームの間には、共通の Snapshot コピーが少なくとも 1 つ必要です。

5. SnapMirror データ転送のステータスを監視します。

   再同期が完了するまでは、ソースボリュームとデスティネーションボリュームでボリューム移動や SnapMirror 解除などの処理を実行しないでください。再同期は途中で中断することなく完了させる必要があります。中断した場合、ボリュームが不整合状態になる可能性があります。

◦ 関連情報 *

SnapLock ボリュームの移行に関するガイドライン

vFiler ユニット間でディザスタリカバリ関係を移行する

7-Mode システムのプライマリ vFiler ユニットとセカンダリ vFiler ユニット間のディザスタリカバリ（ DR ）関係を、クラスタ内のソース SVM とデスティネーション SVM 間のディザスタリカバリ関係に移行できます。

移行プロセスでは、プライマリ vFiler ユニットがソース SVM に、セカンダリ vFiler ユニットがデスティネーション SVM に移行されます。

手順

1. プライマリ vFiler ユニットをソース SVM に、セカンダリ vFiler ユニットをデスティネーション SVM に移行します。
2. vserver stop コマンドを使用して、デスティネーション SVM を停止します。

   デスティネーション SVM で、ボリュームの名前を変更したり新しいボリュームを追加したりしないでください。

3. 移行した各プライマリボリュームに対して、「 snapmirror create 」コマンドを使用して、対応するセカンダリボリュームとのボリュームレベルの SnapMirror 関係を作成します。

```
destination_cluster::> snapmirror create -source-path src_vserver:c_vol
-destination-path dst_vserver:c_vol -type DP
```

4. 「 snapmirror resync 」コマンドを使用して、移行したプライマリボリュームとセカンダリボリューム間のボリュームレベルの SnapMirror 関係を再同期します。

再同期が成功するためには、プライマリボリュームとセカンダリボリュームに共通の Snapshot コピーが存在する必要があります。

```
destination_cluster::> snapmirror resync -destination-path
dst_vserver:c_vol
```

5. 「 snapmirror show 」コマンドを使用して、再同期処理が完了し、 SnapMirror 関係が「 SnapMirro 済み」状態であることを確認します。
6. 「 -identity-preserve 」オプションを「 true 」に設定した「 snapmirror create 」コマンドを使用して、ソース SVM とデスティネーション SVM 間の SVM ディザスタリカバリ関係を作成します。

```
destination_cluster::> snapmirror create -source-path src_vserver:
-destination-path dst_vserver: -type DP -throttle unlimited -policy
DPDefault -schedule hourly -identity-preserve true
```

7. 「 snapmirror resync 」コマンドを使用して、ソース SVM からデスティネーション SVM を再同期します。

```
destination_cluster::> snapmirror resync dst_vserver:
```

8. 「 snapmirror show 」コマンドを使用して、再同期処理が完了し、 SnapMirror 関係が「 SnapMirro 済み」状態であることを確認します。

```
destination_cluster::> snapmirror show

Progress
Source               Destination     Mirror       Relationship  Total
Last
Path           Type  Path            State        Status        Progress
Healthy  Updated
--------       ---- ------------     -------      --------------
--------- ------- --------
src_vserver     DP    dst_vserver    Snapmirrored  Idle           -
true    -
```

移行中の **7-Mode** サイトでの災害からの復旧

7-Mode のプライマリボリュームと clustered Data ONTAP のセカンダリボリュームの間に SnapMirror ディザスタリカバリ（ DR ）関係が確立されている状況で、 7-Mode のプライマリサイトで災害が発生した場合は、 clustered Data ONTAP のセカンダリボリュームにクライアントアクセスを転送できます。7-Mode のプライマリボリュームがオンラ

インに復帰したら、追加の手順を実行して、クライアントを clustered Data ONTAP のプライマリボリュームにリダイレクトする必要があります。

clustered Data ONTAP のセカンダリボリュームに書き込まれたデータを災害後も保持するためには、 7-Mode のプライマリボリュームがオンラインに戻ったあとで 7-Mode のプライマリボリュームを移行して、clustered Data ONTAP のプライマリボリュームとセカンダリボリュームの間に SnapMirror 関係を確立する必要があります。その後、 clustered Data ONTAP のプライマリボリュームへクライアントをリダイレクトします。

clustered Data ONTAP ボリュームから 7-Mode ボリュームへの SnapMirror 再同期はサポートされていません。そのため、災害後に 7-Mode のプライマリボリュームと clustered Data ONTAP のセカンダリボリュームの間に DR 関係を再確立すると、セカンダリ clustered Data ONTAP に書き込まれたデータはすべて失われます。

完了後に **clustered Data ONTAP** セカンダリボリュームにクライアントをリダイレクトします 災害が発生した場合

7-Mode のプライマリボリュームと clustered Data ONTAP のセカンダリボリュームの間に SnapMirror ディザスタリカバリ（ DR ）関係を確立している場合、 7-Mode のプライマリサイトで災害が発生したら、クライアントアクセスを clustered Data ONTAP のセカンダリボリュームにリダイレクトする必要があります。

手順

1. セカンダリクラスタから「 snapmirror break 」コマンドを使用して、 7-Mode のプライマリボリュームと clustered Data ONTAP のセカンダリボリュームの間の SnapMirror 関係を解除します。

   ```
   sec_cluster::> snapmirror break -destination-path dst_vserver:dst_c_vol
   ```

2. セカンダリクラスタからは、「 snapmirror delete 」コマンドを使用して、 7-Mode のプライマリボリュームと clustered Data ONTAP のセカンダリボリュームの間の SnapMirror 関係を削除します。

   ```
   sec_cluster::> snapmirror delete -destination-path dst_vserver:dst_c_vol
   ```

3. クライアントアクセスを clustered Data ONTAP のセカンダリボリュームにリダイレクトします。

   clustered Data ONTAP でのクライアントアクセス設定の詳細については、を参照してください "『clustered Data ONTAP ファイルアクセスおよびプロトコル管理ガイド』"。

7-Mode プライマリをスタンドアロンボリュームとして移行する

災害後に 7-Mode のプライマリボリュームがオンラインに復帰したら、 7-Mode のプライマリボリュームを移行する必要があります。この時点では、 7-Mode のプライマリボリュームに対する SnapMirror 関係はすべて解除されて削除されているため、このタイプの移行ではスタンドアロンボリュームを移行します。

手順

1. 7-Mode ボリュームから clustered Data ONTAP ボリュームへ、データをコピーします。

   a. 7-Mode システムと SVM の間の SnapMirror 関係に TCP ウィンドウサイズを設定する場合は、「 window-size-for-tdp-mirror 」オプションを使用して「 async-mirror 」タイプの SnapMirror ポリシーを作成します。

      その後、このポリシーを 7-Mode システムと SVM の間の TDP SnapMirror 関係に適用する必要があります。

      TCP ウィンドウサイズは 256KB~7MB の範囲で設定でき、 SnapMirror 転送のスループットを向上させて移行時のコピーにかかる時間を短縮できます。TCP ウィンドウサイズのデフォルト値は 2MB です。

```
cluster1::> snapmirror policy create -vserver vs1 –policy tdp_policy
-window-size-for-tdp-mirror 5MB -type async-mirror
```

   b. 7-Mode システムと SVM の間に SnapMirror 関係を作成するには、関係タイプを TDP に指定して「 snapmirror create 」コマンドを実行します。

      TCP ウィンドウサイズを設定するために SnapMirror ポリシーを作成した場合は、この SnapMirror 関係にそのポリシーを適用する必要があります。

```
cluster1::> snapmirror create -source-path system7mode:dataVol20
-destination-path vs1:dst_vol -type TDP -policy tdp_policy
Operation succeeded: snapmirror create the relationship with destination
vs1:dst_vol.
```

   a. 「 snapmirror initialize 」コマンドを使用して、ベースライン転送を開始します。

```
cluster1::> snapmirror initialize -destination-path vs1:dst_vol
Operation is queued: snapmirror initialize of destination
vs1:dst_vol.
```

   b. 「 snapmirror show 」コマンドを使用して、ステータスを監視します。

```
cluster1::>snapmirror show -destination-path vs1:dst_vol

                           Source Path: system7mode:dataVol20
                      Destination Path: vs1:dst_vol
                     Relationship Type: TDP
                Relationship Group Type: none
                    SnapMirror Schedule: -
                 SnapMirror Policy Type: async-mirror
                      SnapMirror Policy: DPDefault
                            Tries Limit: -
```

```
                      Throttle (KB/sec): unlimited
                           **Mirror State: Snapmirrored**
                    Relationship Status: Idle
                File Restore File Count: -
                 File Restore File List: -
                      Transfer Snapshot: -
                      Snapshot Progress: -
                         Total Progress: -
              Network Compression Ratio: -
                    Snapshot Checkpoint: -
                        Newest Snapshot: vs1(4080431166)_dst_vol.1
              Newest Snapshot Timestamp: 10/16 02:49:03
                      Exported Snapshot: vs1(4080431166)_dst_vol.1
            Exported Snapshot Timestamp: 10/16 02:49:03
                                Healthy: true
                       Unhealthy Reason: -
                Constituent Relationship: false
                 Destination Volume Node: cluster1-01
                         Relationship ID: 97b205a1-54ff-11e4-9f30-
005056a68289
                   Current Operation ID: -
                          Transfer Type: -
                         Transfer Error: -
                       Current Throttle: -
              Current Transfer Priority: -
                     Last Transfer Type: initialize
                    Last Transfer Error: -
                     Last Transfer Size: 152KB
Last Transfer Network Compression Ratio: 1:1
                  Last Transfer Duration: 0:0:6
                     Last Transfer From: system7mode:dataVol20
            Last Transfer End Timestamp: 10/16 02:43:53
                  Progress Last Updated: -
                Relationship Capability: 8.2 and above
                                Lag Time: -
            Number of Successful Updates: 0
                Number of Failed Updates: 0
            Number of Successful Resyncs: 0
                Number of Failed Resyncs: 0
             Number of Successful Breaks: 0
                 Number of Failed Breaks: 0
                   Total Transfer Bytes: 155648
          Total Transfer Time in Seconds: 6
```

c. clustered Data ONTAP ボリュームを手動で更新するか、 SnapMirror スケジュールを設定して更新するかに応じて、該当する操作を実行します。

状況	作業
転送を手動で更新します	i. 「 snapmirror update 」コマンドを使用します。 `cluster1::> snapmirror update -destination-path vs1:dst_vol` ii. 「 snapmirror show 」コマンドを使用して、データコピーのステータスを監視します。

状況	作業

スケジュールされた更新転送を実行します	i. 更新転送のスケジュールを作成するには 'job schedule cron create コマンドを使用します
	
	`cluster1::> job schedule cron create -name 15_minute_sched -minute 15`
	
	ii. 「 snapmirror modify 」コマンドを使用して、 SnapMirror 関係にスケジュールを適用します。
	
	`cluster1::> snapmirror modify -destination-path vs1:dst_vol -schedule 15_minute_sched`
	
	iii. 「 snapmirror show 」コマンドを使用して、データコピーのステータスを監視します。

2. 差分転送のスケジュールを設定している場合は、カットオーバーの準備ができた時点で次の手順を実行します。

   a. 今後のすべての更新転送を無効にするには 'snapmirror quiesce コマンドを使用します。

   ```
   cluster1::> snapmirror quiesce -destination-path vs1:dst_vol
   ```

   b. SnapMirror スケジュールを削除するには、「 snapmirror modify 」コマンドを使用します。

   ```
   cluster1::> snapmirror modify -destination-path vs1:dst_vol -schedule
   ""
   ```

   c. SnapMirror 転送を休止していた場合は、「 snapmirror resume 」コマンドを使用して SnapMirror 転送を有効にします。

   ```
   cluster1::> snapmirror resume -destination-path vs1:dst_vol
   ```

3. 7-Mode ボリュームと clustered Data ONTAP ボリューム間で実行中の転送がある場合はその完了を待ってから、 7-Mode ボリュームからクライアントアクセスを切断してカットオーバーを開始します。
4. 「 snapmirror update 」コマンドを使用して、 clustered Data ONTAP ボリュームに対する最終データ更新を実行します。

   ```
   cluster1::> snapmirror update -destination-path vs1:dst_vol
   Operation is queued: snapmirror update of destination vs1:dst_vol.
   ```

5. 最後の転送が成功したかどうかを確認するには、「 snapmirror show 」コマンドを使用します。
6. 「 snapmirror break 」コマンドを使用して、 7-Mode ボリュームと clustered Data ONTAP ボリュームの間の SnapMirror 関係を解除します。

   ```
   cluster1::> snapmirror break -destination-path vs1:dst_vol
   [Job 60] Job succeeded: SnapMirror Break Succeeded
   ```

7. ボリュームに LUN が設定されている場合は、 advanced 権限レベルで、「 lun transition 7-mode show 」コマンドを使用して、 LUN が移行されたことを確認します。

   clustered Data ONTAP ボリュームで「 lun show 」コマンドを使用して、移行されたすべての LUN を表示することもできます。

8. 「 snapmirror delete 」コマンドを使用して、 7-Mode ボリュームと clustered Data ONTAP ボリュームの間の SnapMirror 関係を削除します。

   ```
   cluster1::> snapmirror delete -destination-path vs1:dst_vol
   ```

9. 「 snapmirror release 」コマンドを使用して、 7-Mode システムから SnapMirror 関係の情報を削除します。

```
system7mode> snapmirror release dataVol20 vs1:dst_vol
```

clustered Data ONTAP プライマリボリュームへのクライアントのリダイレクト

7-Mode のプライマリボリュームがオンラインに復帰したら、 7-Mode のプライマリボリュームを移行し、 clustered Data ONTAP のセカンダリボリュームとの SnapMirror 関係を確立して、クライアントアクセスを clustered Data ONTAP のプライマリボリュームにリダイレクトできます。

手順

1. プライマリとセカンダリの SVM 間に SVM ピア関係を作成します。
   a. cluster peer create コマンドを使用して、クラスタピア関係を作成します。

   ```
   pri_cluster::> cluster peer create -peer-addrs cluster2-d2,
   10.98.234.246 -timeout 60

   Notice: Choose a passphrase of 8 or more characters. To ensure the
   authenticity of the peering relationship, use a phrase or sequence of
   characters that would be hard to guess.

   Enter the passphrase: ********
   Confirm the passphrase: ********
   ```

   b. ソースクラスタから vserver peer create コマンドを実行して、 clustered Data ONTAP のプライマリボリュームと clustered Data ONTAP のセカンダリボリュームの間に SVM ピア関係を作成します。

   ```
   pri_cluster::> vserver peer create -vserver src_vserver -peervserver
   src_c_vserver -applications snapmirror -peer-cluster sec_cluster
   ```

   c. デスティネーションクラスタから「 vserver peer accept 」コマンドを使用して SVM ピア要求を承認し、 SVM ピア関係を確立します。

   ```
   sec_cluster::> vserver peer accept -vserver dst_vserver -peervserver
   src_vserver
   ```

2. 「 snapmirror create 」コマンドを使用して、 clustered Data ONTAP のセカンダリボリュームをソースとし、 clustered Data ONTAP のプライマリボリュームをデスティネーションとする SnapMirror 関係を作成します。

```
pri_cluster::> snapmirror create -source-path dst_vserver:dst_c_vol
-destination-path src_vserver:src_c_vol
```

3. プライマリ・クラスタから「 snapmirror resync 」コマンドを使用して、 clustered Data ONTAP のセカンダリ・ボリュームを再同期します。

```
pri_cluster::> snapmirror resync -source-path dst_vserver:dst_c_vol
-destination-path src_vserver:src_c_vol
```

再同期が完了するまで待つ必要があります。再同期が完了すると、 SnapMirror の状態が「 SnapManager にはミラー」に変わります。

4. clustered Data ONTAP のプライマリボリュームに切り替える準備ができたら、 clustered Data ONTAP のセカンダリボリュームからクライアントアクセスを切断します。
5. プライマリ・クラスタから 'napmirror update コマンドを使用して ' プライマリ・ボリュームを更新します

```
pri_cluster::> snapmirror update -destination-path src_vserver:src_c_vol
```

6. プライマリクラスタから「 snapmirror break 」コマンドを使用して、 clustered Data ONTAP のプライマリボリュームとセカンダリボリュームの間の SnapMirror 関係を解除します。

```
pri_cluster::> snapmirror break -destination-path src_vserver:src_c_vol
```

7. clustered Data ONTAP のプライマリボリュームへのクライアントアクセスを有効にします。
8. プライマリクラスタから「 snapmirror delete 」コマンドを実行し、 clustered Data ONTAP のプライマリボリュームとセカンダリボリュームの間の SnapMirror 関係を削除します。

```
pri_cluster::> snapmirror delete -destination-path src_vserver:src_c_vol
```

9. セカンダリクラスタからは、「 snapmirror create 」コマンドを使用して、 clustered Data ONTAP のプライマリボリュームをソースとし、 clustered Data ONTAP のセカンダリボリュームをデスティネーションとする SnapMirror 関係を作成します。 7-Mode プライマリボリュームと clustered Data ONTAP セカンダリボリュームの間の前回のスケジュールと同様のスケジュールが設定されている。

```
sec_cluster::> snapmirror create -source-path src_vserver:src_c_vol
-destination-path dst_vserver:dst_c_vol -schedule 15_minute_sched
```

10. セカンダリ・クラスタから 'snapmirror resync コマンドを使用して ' clustered Data ONTAP のプライマリ・ボリュームを再同期します

```
sec_cluster::> snapmirror resync -source-path src_vserver:src_c_vol
-destination-path dst_vserver:dst_c_vol
```

SnapMirror 使用時の移行問題のトラブルシューティング

トラブルシューティング情報は、 SnapMirror コマンドを使用して 7-Mode データを移行するときに発生する問題を特定し、解決する上で役立ちます。

失敗した SnapMirror ベースライン転送を再開します

移行中に SnapMirror ベースライン転送が失敗した場合、ネットワーク接続の切断、転送の中止、コントローラフェイルオーバーなど、様々な原因が考えられます。失敗した原因を修正後、再開チェックポイントがある場合は SnapMirror 転送を再開できます。

ベースライン転送の再開チェックポイントがない場合は、ボリュームを削除して再作成し、 SnapMirror 関係を再確立して、移行を再度開始する必要があります。

手順

1. デスティネーションクラスタからは、「 -snapshotcheckpoint 」パラメータを使用して「 snapmirror-checkpoint show 」コマンドを使用して、ベースライン転送のステータスと再開チェックポイントを表示します。

```
cluster2::> snapmirror show -destination-path dest_vserver:vol3 -fields
snapshot-checkpoint
source-path          destination-path snapshot-checkpoint
-------------------- ---------------- -------------------
src_system:vol3    dest_vserver:vol3 50MB
```

2. SnapMirror チェックポイントが存在する場合は、「 snapmirror initialize 」コマンドを使用してベースライン転送を再開します。

```
cluster2::> snapmirror initialize -destination-path dest_vserver:vol3
```

LUN 移行が失敗した場合のリカバリ

LUN を含むボリュームの移行に失敗した場合は、「 lun transition 7-mode show 」コマンドを使用して、 ONTAP に移行されなかった LUN を確認してから、対処方法を特定できます。

手順

1. advanced 権限レベルに切り替えます。

「 * set -privilege advanced * 」のように指定します

2. 失敗した LUN を確認します。

   'lun transition 7-mode show

3. EMS ログを確認して、必要な対処方法を特定します。
4. EMS メッセージに表示されている必要な手順を実行して、エラーを修正します。
5. サポートされている LUN の移行に失敗した場合は、移行を完了します。

   「 * lun transition start * 」のように入力します

6. ボリュームの移行ステータスを確認します。

   「 * lun transition show * 」を参照してください

   移行ステータスは、次のいずれかの値になります。

   - アクティブ：ボリュームはアクティブな SnapMirror 移行関係にあり、まだ移行されていません。
   - complete ：このボリュームのサポートされているすべての LUN が移行されます
   - failed ：ボリュームの LUN 移行に失敗しました
   - 'none` ： 7-Mode システムから移行する LUN がボリュームに含まれていませんでした。

```
cluster1::*> lun transition show
Vserver                 Volume                Transition Status
-------------------- ------------------- -----------------
vs1                     vol0                  none
                        vol1                  complete
                        vol2                  failed
                        vol3                  active
```

   - 関連情報 *

SAN ボリュームを移行する際のスペースに関する考慮事項

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.